École Nationale Polytechnique de Constantine
Classe Préparatoire
Année universitaire 2017/2018

Nom	
Prénom	
Groupe	

Examen TP Analyse Numérique (1h)

Exercice 1:

1. Tester les commandes suivantes et en déduire comment définir un vecteur ligne puis un vecteur colonne. Comment transformer un vecteur ligne en vecteur colonne?

x =[1 2 3 4 5] **y = [1 ,2 ,3 ,4 ,5]** **z = [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5]**	

2. Comment générer un vecteur ligne contenant les valeurs de 1 à 10 espacées d'un pas 0.5?.

3. Comment générer un vecteur ligne contenant 8 valeurs aléatoirement espacées entre 0 et 1?

4. Comment demander à matlab la taille d'un vecteur ou d'une matrice ?

5. Comment multiplier deux matrices A et B? Comment multiplier terme à terme deux matrices A et B? Comment générer la transposée de A ?

6. Que renvoient les commandes suivantes ?

eye (4) **zeros (4)** **zeros (3 ,2)** **ones (3)** **ones (1 ,4)** **diag([1:5])**	

7. Comment faire le produit et la division de deux polynômes A et B ?

8. Soit f (x) = 3x2− 5x + 2 comment calculer f(x=2) ?

9. Soit le polynôme $P(x) = a_n x_n + a_{n-1} x_{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ comment déclare le polynôme P(x) sur matlab? comment obtenir les racines de P(x) ? comment déterminer les coefficients d'un polynôme à partir de ses racines?

10. Soit la fonction $f(x) = \frac{x+2}{2x^5+2x^4+5x^2+1}$ comment faire la Décomposition en éléments simples de f(x) ?

11. Soit la matrice D définie par

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exprimer D en fonction de **ones, zeros** et **eye.**

Exercice 2: Corriger l'algorithme de Newton suivant :

```
1.  clear all;close all;clc;
2.  Nmax=50;x=-1/4;it=0;tol=1e-8;verif=tol+1/2;
3.  while(it<Nmax and verif>=tol)
4.  fx=inlne('x^2+exp(x)+1');
5.  dfx=inlne('2x+exp(x)');
6.  fx=polyval(fx,x);
7.  dfx=polyval(dfx,x);
8.  if dfx=0
9.  xn=x-(fx/dfx);
10. verif=absolue(fx/dfx);
11. x=xn;
12. elseif dfx=0
13. display('PAS DE SOLUTION, LA DERIVEE EST NULLE')
14. end
15. if (it=Nmax and verif<tol)
16. display('LA METHODE DE NEWTON
    NE CONVERGE PAS POUR LA TOLERANCE CONSIDEREE')
17. it=it+2;
18. end
19. display ('CONVERGENCE,LA SOLUTION
    APPROCHEE EST xn=', numstr(xn))
20. display  ('LE NOMBRE D''ITERATION EST=', numstr(it))
```

****N'oubliez pas de rendre la feuille avec vos nom et prénom****

École Nationale Polytechnique de Constantine
Classe Préparatoire
Année universitaire 2017/2018

Nom	
Prénom	
Groupe	

Corrigé type de l'examen TP Analyse Numérique

Exercice 1: (13.5pts)

1. Tester les commandes suivantes et en déduire comment définir un vecteur ligne de taille 5 puis un vecteur colonne de taille 5. Comment transformer un vecteur ligne en vecteur colonne? **(1.5pts)**

x =[1 2 3 4 5] **y = [1 ,2 ,3 ,4 ,5]** **z = [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5]**	**x =** **1 2 3 4 5** **y =** **1 2 3 4 5** **(0.25*2)**	**z =** **1** **2** **3** **4** **5** **(0.25)**	vecteur ligne de taille 5 [1 2 3 4 5] **(0.25)** vecteur colonne de taille 5 [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5] **(0.25)** transformer un vecteur ligne en vecteur colonne [1 2 3 4 5]' **(0.25)**

2. Comment générer un vecteur ligne contenant les valeurs de 1 à 10 espacées d'un pas 0.5?.

[1:0.5:10] (1)

3. Comment générer un vecteur ligne contenant 8 valeurs aléatoirement espacées entre 0 et 1?

rand(1,8) (1)

4. Comment demander à matlab la taille d'un vecteur ou d'une matrice ?

size(A) (1)

5. Comment multiplier deux matrices A et B? Comment multiplier terme à terme deux matrices A et B? Comment générer la transposée de A ?

Multiplication : **A*B** multiplication terme à terme **A.*B** la transposée de A : **[A]'**
(0.25*3)

6. Que renvoient les commandes suivantes ? **(1.5pts)**

eye (4) **zeros (4)** **zeros (3 ,2)** **ones (4)** **ones (1 ,4)** **diag([1:5])**	**eye (4)** ans = 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 **(0.25)**	**zeros (4)** ans = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **(0.25)**	**zeros (3 ,2)** ans = 0 0 0 0 0 0 **(0.25)**	**ones (3)** ans = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 **(0.25)**	**ones (1 ,4)** ans = 1 1 1 1 **(0.25)**	**diag([1:5])** ans = 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 **(0.25)**

7. Comment faire le produit et la division de deux polynômes A et B ?

Produit : **P=conv(A,B)** division **[q, r] = deconv (A,B), q : r**eprésente le quotient de la division
0.5 **0.5** **r** : représente le reste de la division

8. Soit f (x) = 3x2− 5x + 2 comment calculer f(x=2) ?

f=[3 -5 2] **0.25**
polyval(f , 2) **1**

9. Soit le polynôme $P(x) = a_n x_n + a_{n-1}x_{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ comment déclare le polynôme P(x) sur matlab? comment obtenir les racines de P(x) ? comment déterminer les coefficients d'un polynôme à partir de ses racines?

Déclaration le polynôme P(x) sur matlab : **P = [a_n a_{n-1} ... a_1 a_0]** **0.25**
Les racines de P(x) **roots(P)** **0.25**
Déterminer les coefficients d'un polynôme à partir de ses racines **poly([a_1 a_2...a_n])** **0.5**

10. Soit la fonction $f(x) = \frac{x+2}{2x^5+2x^4+5x^2+1}$ comment faire la Décomposition en éléments simples de f(x) ?

polynôme du numérateur : **n =[1 2]** polynôme du dénominateur : **d =[2 2 0 5 0 1]** **0.25*2**
[r , p , k] = residue (n , d) **0.5**

11. Soit la matrice D définie par

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exprimer D en fonction de **ones, zeros** et **eye.**

D=[eye(2) zeros(2,3) ; ones(1,5)] **(2.5 pts)**

Exercice 2: Corriger l'algorithme de Newton suivant : **(6.5pts)**

1.	clear all;close all;clc;	
2.	Nmax=50;x=-1/4;it=0;tol=1e-8;verif=tol+1/2;	
3.	while(it<Nmax **and** verif>=tol)	**& (0.25)**
4.	fx=**inlne**('x^2+exp(x)+1');	**inline x^2 (0.25*2)**
5.	dfx=**inlne**('**2x**+exp(x)');	**inline 2*x (0.25*2)**
6.	fx=polyval(fx,x);	feval **(0.25)**
7.	dfx=polyval(dfx,x);	feval **(0.25)**
8.	if dfx=0	~= **(0.25)**
9.	xn=x-(fx/dfx);	
10.	verif=**absolue**(fx/dfx);	**abs (0.25)**
11.	x=xn;	
12.	elseif dfx=0	== **(0.25)**
13.	**display**('PAS DE SOLUTION, LA DERIVEE EST NULLE')	**disp (0.25)**
14.	end	
15.	if (it=Nmax **and** verif<tol)	== & > **(0.25*3)**
16.	**display**('LA METHODE DE NEWTON NE CONVERGE PAS POUR LA TOLERANCE CONSIDEREE')	**disp (0.25)**
		End (1)
17.	it=it+2;	**it=it+1 (0.25)**
18.	end	
19.	**display**(('CONVERGENCE,LA SOLUTION APPROCHEE EST xn=', **numstr**(xn)))	**disp stracat num2str (0.25*3)**
20.	**display**(('LE NOMBRE D''ITERATION EST=', **numstr**(it)))	**disp stracat num2str (0.25*3)**